



Appendice I

Numeri complessi

Nella vecchia fattoria,
Meno A quadro O

Canzone infantile semplificata matematicamente

Molti problemi matematici coinvolgono la soluzione di equazioni. Nel corso dei secoli il sistema dei numeri è stato esteso molte volte per permettere di dare soluzione a equazioni di tipi sempre nuovi. I numeri naturali

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

sono inadeguati per risolvere equazioni aventi la forma

$$x + n = m, \quad (m, n \in \mathbb{N}).$$

Si possono aggiungere lo zero e gli interi negativi e creare l'insieme dei numeri interi

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

in cui quella equazione ammette la soluzione $x = m - n$ anche se $m < n$. (Storicamente questa estensione del sistema dei numeri fu attuata molto prima di quelle che vedremo più avanti.) Alcune equazioni della forma

$$nx = m, \quad (m, n \in \mathbb{Z}, \quad n \neq 0)$$

non possono essere risolte negli interi. Si opera allora una nuova estensione per includere numeri esprimibili nella forma m/n , producendo così l'insieme dei numeri razionali

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} : m, n \in \mathbb{Z}, \quad n \neq 0 \right\}.$$

Qualunque equazione lineare

$$ax = b, \quad (a, b \in \mathbb{Q}, \quad a \neq 0)$$

ammette una soluzione $x = b/a$ in $\mathbb{Q}$, ma l'equazione quadratica

$$x^2 = 2$$

non ha soluzione in $\mathbb{Q}$, come si può dimostrare facilmente (si veda ad esempio il paragrafo P.1).

Un'ulteriore estensione arricchisce i numeri razionali producendo l'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$ nel quale alcune equazioni come $x^2 = 2$ hanno soluzione. Tuttavia, altre equazioni quadratiche, ad esempio

$$x^2 = -1,$$

non hanno soluzione nei numeri reali, per cui il processo di estensione non è completo. Per essere in grado di risolvere qualunque equazione quadratica dobbiamo estendere il sistema dei numeri a un insieme più grande, che si chiama **sistema dei numeri complessi**. In questa appendice definiremo i numeri complessi e introdurremo alcune delle loro proprietà fondamentali.

Definizione dei numeri complessi

Iniziamo definendo il simbolo i , chiamato **unità immaginaria**¹, che abbia la proprietà

$$i^2 = -1.$$

Pertanto, potremo chiamare i la **radice quadrata di -1** e indicarlo anche con $\sqrt{-1}$. Naturalmente i non è un numero reale: nessun numero reale ha un quadrato negativo.

DEFINIZIONE 1

Un **numero complesso** è un'espressione della forma

$$a + bi \quad \text{oppure} \quad a + ib,$$

dove a e b sono dei *numeri reali* e i è l'unità immaginaria.

Ad esempio, $3 + 2i$, $\frac{7}{2} - \frac{2}{3}i$, $i\pi = 0 + i\pi$ e $-3 = -3 + 0i$ sono tutti numeri complessi. L'ultimo di questi esempi mostra che ogni numero reale può essere considerato come numero complesso. (Scriveremo normalmente $a + bi$ a meno che b sia un'espressione complicata, nel qual caso preferiremo scrivere $a + ib$. Entrambe le forme sono permesse.)

Spesso conviene indicare un numero complesso con una singola lettera; di regola si usano le lettere w e z . Se a, b, x e y sono numeri reali e

$$w = a + bi \quad \text{e} \quad z = x + yi,$$

allora possiamo riferirci ai numeri complessi w e z . Si noti che $w = z$ se e solo se $a = x$ e $b = y$. Particolarmente importanti sono i numeri complessi

$$0 = 0 + 0i, \quad 1 = 1 + 0i \quad \text{e} \quad i = 0 + 1i.$$

DEFINIZIONE 2

Se $z = x + yi$ è un numero complesso (dove x e y sono reali), si dice che x è la **parte reale** di z e viene indicata con $\text{Re}(z)$ e che y è la **parte immaginaria** di z e viene indicata con $\text{Im}(z)$:

$$\text{Re}(z) = \text{Re}(x + yi) = x, \quad \text{Im}(z) = \text{Im}(x + yi) = y.$$

Si noti che la parte reale e la parte immaginaria di un numero complesso sono entrambe numeri reali

$$\text{Re}(3 - 5i) = 3$$

$$\text{Im}(3 - 5i) = -5$$

$$\text{Re}(2i) = \text{Re}(0 + 2i) = 0$$

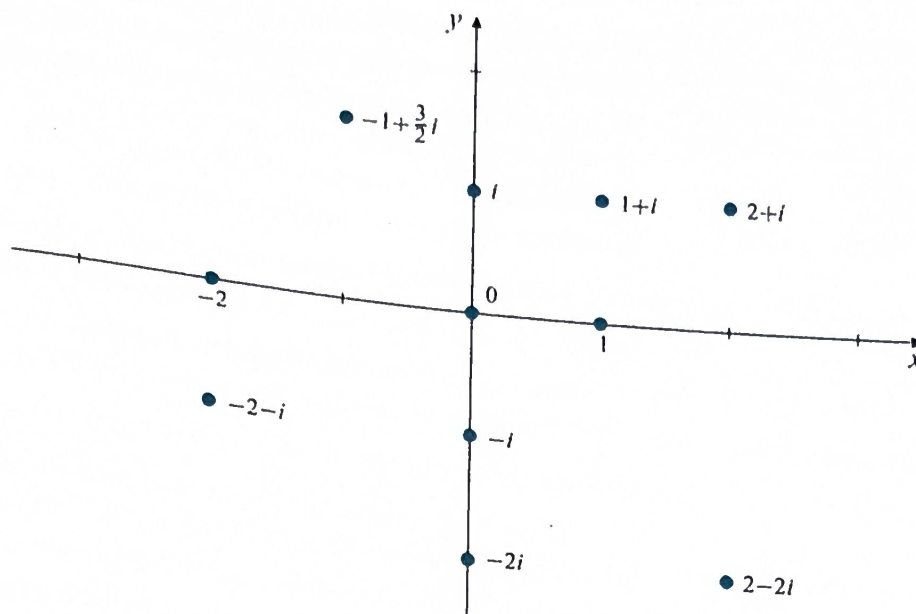
$$\text{Im}(2i) = \text{Im}(0 + 2i) = 2$$

$$\text{Re}(-7) = \text{Re}(-7 + 0i) = -7$$

$$\text{Im}(-7) = \text{Im}(-7 + 0i) = 0.$$

¹ In certi settori applicativi, ad esempio in elettrotecnica, l'unità immaginaria è indicata con j invece che con i . Come gli aggettivi "negativo" e "irrazionale," il termine "immaginario" rivela la sfiducia con cui i nuovi tipi di numeri furono accolti al momento della loro introduzione.

Figura I.1 Diagramma di Argand per la rappresentazione del piano complesso



Rappresentazione grafica dei numeri complessi

Essendo i numeri complessi costruiti da coppie di numeri reali (le loro parti reale e immaginaria) è naturale rappresentare i numeri complessi graficamente come punti di un piano cartesiano. Per rappresentare il numero complesso $w = a + ib$ usiamo il punto di coordinate (a, b) . In particolare l'origine $(0, 0)$ rappresenta il numero complesso 0, il punto $(1, 0)$ rappresenta il numero complesso $1 = 1 + 0i$ e il punto $(0, 1)$ rappresenta il numero complesso $i = 0 + 1i$ (vedi figura I.1).

Tale rappresentazione dei numeri complessi come punti di un piano è chiamata **diagramma di Argand**. Poiché ogni numero complesso è rappresentato da un unico punto del piano, l'insieme di tutti i numeri complessi è spesso riferito come il **piano complesso**. Si usa il simbolo $\mathbb{C}$ per rappresentare l'insieme di tutti i numeri complessi e, in modo equivalente, il piano complesso:

$$\mathbb{C} = \{x + yi : x, y, \in \mathbb{R}\}.$$

I punti dell'asse x del piano complesso corrispondono ai numeri reali ($x = x + 0i$), per cui l'asse x è chiamato **asse reale**. I punti dell'asse y corrispondono ai numeri **immaginari puri** o più semplicemente **immaginari** ($yi = 0 + yi$), per cui l'asse y è chiamato **asse immaginario**.

Spesso è utile considerare le *coordinate polari* di un punto del piano complesso.

DEFINIZIONE 3

La distanza dall'origine al punto (a, b) corrispondente al numero complesso $w = a + bi$ è chiamata **modulo** di w ; esso è indicato con $|w|$ ovvero $|a + bi|$:

$$|w| = |a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

DEFINIZIONE 4

Se la retta dall'origine al punto (a, b) forma un angolo θ con la direzione positiva dell'asse reale (essendo positivi gli angoli misurati in senso antiorario), l'angolo θ è detto **argomento** del numero complesso $w = a + bi$ e viene indicato con $\arg(w)$ ovvero $\arg(a + bi)$. (Vedi figura I.2 nella prossima pagina.)

Il modulo di un numero complesso è sempre reale e non negativo. È positivo tranne che per il numero complesso 0. Il modulo per i numeri complessi gioca un ruolo simile a quello del valore assoluto nel caso dei numeri reali, infatti il modulo è chiamato anche **valore assoluto**.

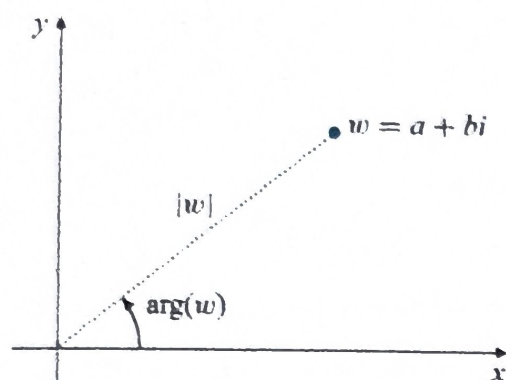


Figura 1.2 Modulo e argomento di un numero complesso

Gli argomenti dei numeri complessi non sono unici. Se $w = a + bi \neq 0$, gli elementi di qualunque coppia di valori possibili di $\arg(w)$ differiscono per un multiplo intero di 2π . Il simbolo $\arg(w)$ rappresenta in realtà non un singolo numero, ma un insieme di numeri. Quando scriviamo $\arg(w) = \theta$ stiamo dicendo che l'insieme $\arg(w)$ contiene tutti i numeri della forma $\theta + 2k\pi$, con k intero qualsiasi. In modo simile, la relazione $\arg(z) = \arg(w)$ indica che i due insiemi sono identici.

Se $w = a + bi$ con $a = \operatorname{Re}(w) \neq 0$, allora

$$\tan \arg(w) = \tan \arg(a + bi) = \frac{b}{a}.$$

Ciò significa che $\tan \theta = b/a$ per ogni θ appartenente all'insieme $\arg(w)$.

Talvolta è conveniente restringere $\theta = \arg(w)$ a un intervallo di lunghezza 2π , ad esempio l'intervallo $0 \leq \theta < 2\pi$ oppure $-\pi < \theta \leq \pi$, in modo che i numeri complessi non nulli abbiano un argomento unico. Il valore $\arg(w)$ nell'intervallo $-\pi < \theta \leq \pi$ si chiama **argomento principale** di w ed è indicato con $\operatorname{Arg}(w)$ (invece di $\arg(w)$). Ogni numero complesso w tranne 0 ha un argomento principale unico $\operatorname{Arg}(w)$.

Esempio 1 Alcuni moduli e alcuni argomenti principali

(Vedi figura I.3.)

$ 2 = 2$	$\operatorname{Arg}(2) = 0$
$ 1 + i = \sqrt{2}$	$\operatorname{Arg}(1 + i) = \pi/4$
$ i = 1$	$\operatorname{Arg}(i) = \pi/2$
$ -2i = 2$	$\operatorname{Arg}(-2i) = -\pi/2$
$ -\sqrt{3} + i = 2$	$\operatorname{Arg}(-\sqrt{3} + i) = 5\pi/6$
$ -1 - 2i = \sqrt{5}$	$\operatorname{Arg}(-1 - 2i) = \pi + \tan^{-1}(2).$

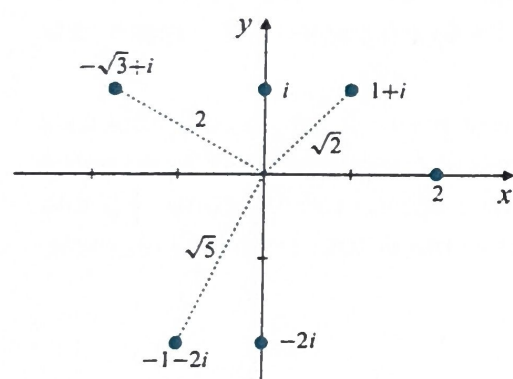


Figura 1.3 Alcuni numeri complessi con i rispettivi moduli

ATTENZIONE

Rivedere l'osservazione a pagina 500 sulle coordinate polari e la trasformazione da coordinate cartesiane in coordinate polari mediante la funzione arcotangente con due variabili: programmi diversi implementano questa funzione usando notazioni diverse e ordine differente delle variabili.

Osservazione Se $z = x + yi$ e $\operatorname{Re}(z) = x > 0$, allora $\operatorname{Arg}(z) = \tan^{-1}(y/x)$. Molti fogli elettronici e programmi per calcolatori implementano una funzione $\tan^{-1}$ con due variabili indipendenti, indicata con $\operatorname{atan2}(x, y)$, che fornisce l'angolo polare di (x, y) nell'intervallo $]-\pi, \pi]$ per cui la sua relazione con $\operatorname{Arg}(x + yi)$ è data da

$$\operatorname{Arg}(x + yi) = \operatorname{atan2}(x, y).$$

Dato il modulo $r = |w|$ e qualunque valore dell'argomento $\theta = \arg(w)$ di un numero complesso $w = a + bi$, abbiamo $a = r \cos \theta$ e $b = r \sin \theta$, per cui w può essere espresso in termini del suo modulo e del suo argomento come

$$w = r \cos \theta + i r \sin \theta.$$

L'espressione a destra si chiama **rappresentazione polare** di w .

DEFINIZIONE 5

Il **coniugato** o **complesso coniugato** di un numero complesso $w = a + bi$ è un altro numero complesso, indicato con $\bar{w}$, definito da

$$\bar{w} = a - bi.$$

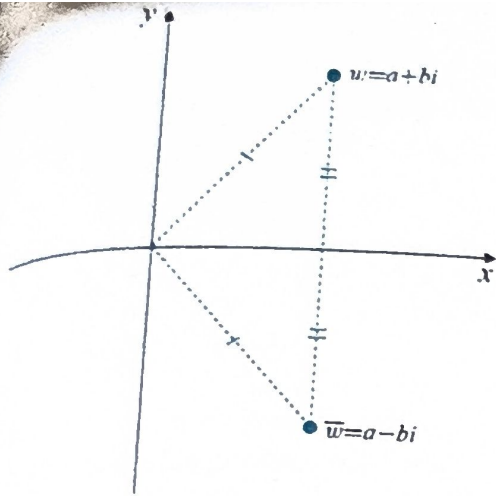


Figura 1.4 Un numero complesso e il suo coniugato sono l'immagine speculare l'uno dell'altro rispetto all'asse reale

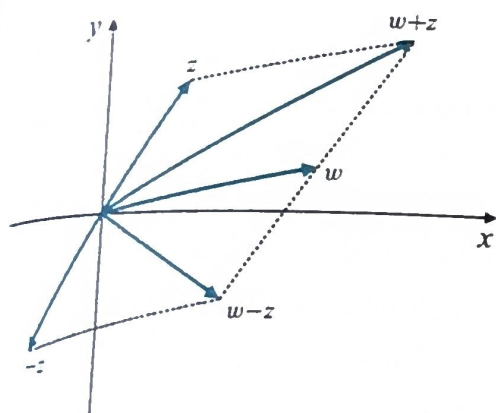


Figura 1.5 I numeri complessi si sommano e si sottraggono vettorialmente. Osservare i parallelogrammi

Esempio 2

$$\overline{2 - 3i} = 2 + 3i, \quad \overline{3} = 3, \quad \overline{2i} = -2i.$$

Si osservi che

$$\operatorname{Re}(\bar{w}) = \operatorname{Re}(w)$$

$$\operatorname{Im}(\bar{w}) = -\operatorname{Im}(w)$$

$$|\bar{w}| = |w|$$

$$\arg(\bar{w}) = -\arg(w) \quad \text{ovvero} \quad 2\pi - \arg(w).$$

In un diagramma di Argand il punto $\bar{w}$ è l'immagine riflessa del punto w nell'asse reale. (Vedi figura 1.4.)

Notiamo che w è reale ($\operatorname{Im}(w) = 0$) se e solo se $\bar{w} = w$. Inoltre, w è immaginario puro ($\operatorname{Re}(w) = 0$) se e solo se $\bar{w} = -w$ (ove $-w = -a - bi$, con $w = a + bi$).

Aritmetica complessa

Come i numeri reali, i numeri complessi possono essere sommati, sottratti, moltiplicati e divisi fra loro. Due numeri complessi si sommano e si sottraggono come se fossero i vettori bidimensionali aventi per componenti le loro parti reale e immaginaria.

Somma e differenza di numeri complessi

Se $w = a + bi$ e $z = x + yi$ dove a, b, x e y sono numeri reali, allora

$$w + z = (a + x) + (b + y)i$$

$$w - z = (a - x) + (b - y)i.$$

In un diagramma di Argand i punti $w + z$ e $w - z$ sono i punti i cui vettori posizione sono, rispettivamente, la somma e la differenza dei vettori posizione dei punti w e z (vedi figura 1.5). In particolare il numero complesso $a + bi$ è la somma del numero reale $a = a + 0i$ e del numero immaginario puro $bi = 0 + bi$.

L'addizione complessa ubbidisce alle stesse regole dell'addizione reale: se w_1, w_2 e w_3 sono tre numeri complessi, è facile verificare le seguenti regole:

$$w_1 + w_2 = w_2 + w_1$$

l'addizione è commutativa;

$$(w_1 + w_2) + w_3 = w_1 + (w_2 + w_3)$$

l'addizione è associativa;

$$|w_1 \pm w_2| \leq |w_1| + |w_2|$$

disuguaglianza triangolare.

Si noti che $|w_1 - w_2|$ è la distanza fra i due punti w_1 e w_2 del piano complesso. Pertanto la disuguaglianza triangolare dice che nel triangolo con vertici $w_1, \mp w_2$ e 0 la lunghezza di un lato è minore della somma degli altri due.

Si verifica facilmente anche che il coniugato della somma (o differenza) è la somma (o differenza) dei coniugati:

$$\overline{w + z} = \bar{w} + \bar{z}.$$

Esempio 3

(a) Se $w = 2 + 3i$ e $z = 4 - 5i$, allora

$$w + z = (2 + 4) + (3 - 5)i = 6 - 2i$$

$$w - z = (2 - 4) + (3 - (-5))i = -2 + 8i.$$

(b) $3i + (1 - 2i) - (2 + 3i) + 5 = 4 - 2i.$

La moltiplicazione dei numeri complessi $w = a + bi$ e $z = x + yi$ si effettua moltiplicando formalmente le espressioni binomiali e sostituendo i^2 con -1 :

$$\begin{aligned} wz &= (a + bi)(x + yi) = ax + ayi + bxi + byi^2 \\ &= (ax - by) + (ay + bx)i. \end{aligned}$$

Prodotto di numeri complessi

Se $w = a + bi$ e $z = x + yi$ dove a, b, x e y sono numeri reali, allora

$$wz = (ax - by) + (ay + bx)i.$$

Esempio 4

$$(a) \quad (2 + 3i)(1 - 2i) = 2 - 4i + 3i - 6i^2 = 8 - i.$$

$$(b) \quad i(5 - 4i) = 5i - 4i^2 = 4 + 5i.$$

$$(c) \quad (a + bi)(a - bi) = a^2 - abi + abi - b^2i^2 = a^2 + b^2.$$

La parte (c) dell'esempio precedente mostra che il quadrato del modulo di un numero complesso è il prodotto di quel numero per il suo complesso coniugato:

$$w \bar{w} = |w|^2.$$

La moltiplicazione complessa ha molte proprietà in comune con la moltiplicazione reale. In particolare, se w_1, w_2 e w_3 sono numeri complessi, allora

$w_1 w_2 = w_2 w_1$	la moltiplicazione è commutativa;
$(w_1 w_2) w_3 = w_1 (w_2 w_3)$	la moltiplicazione è associativa;
$w_1 (w_2 + w_3) = w_1 w_2 + w_1 w_3$	la moltiplicazione è distributiva rispetto all'addizione.

Il coniugato di un prodotto è il prodotto dei coniugati:

$$\overline{wz} = \bar{w} \bar{z}.$$

Per constatarlo, sia $w = a + bi$ e $z = x + yi$. Allora

$$\begin{aligned} \overline{wz} &= \overline{(ax - by) + (ay + bx)i} \\ &= (ax - by) - (ay + bx)i \\ &= (a - bi)(x - yi) = \bar{w} \bar{z}. \end{aligned}$$

È particolarmente facile determinare il prodotto di due numeri complessi espressi in forma polare. Se

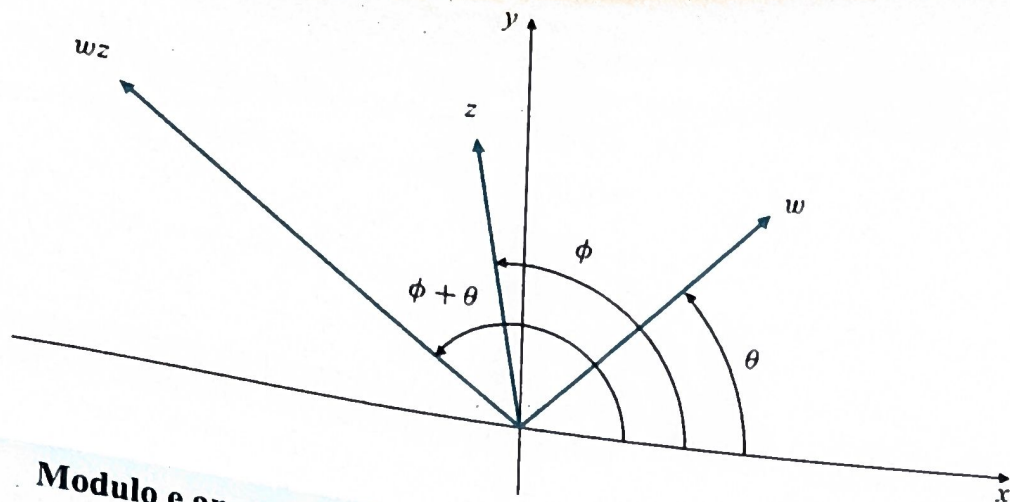
$$w = r(\cos \theta + i \sin \theta) \quad \text{e} \quad z = s(\cos \phi + i \sin \phi),$$

dove $r = |w|$, $\theta = \arg(w)$, $s = |z|$ e $\phi = \arg(z)$, allora

$$\begin{aligned} wz &= rs(\cos \theta + i \sin \theta)(\cos \phi + i \sin \phi) \\ &= rs((\cos \theta \cos \phi - \sin \theta \sin \phi) + i(\sin \theta \cos \phi + \cos \theta \sin \phi)) \\ &= rs(\cos(\theta + \phi) + i \sin(\theta + \phi)). \end{aligned}$$

(Vedi figura I.6.) Poiché gli argomenti sono determinati soltanto a meno di un multiplo intero di 2π , abbiamo dimostrato

Figura 1.6 L'argomento di un prodotto è la somma degli argomenti dei fattori



Modulo e argomento di un prodotto

$$|wz| = |w||z| \quad \text{e} \quad \arg(wz) = \arg(w) + \arg(z).$$

Dalla seconda di queste equazioni si deduce che l'insieme $\arg(wz)$ consiste di tutti i numeri $\theta + \phi$, dove θ appartiene all'insieme $\arg(w)$ e ϕ all'insieme $\arg(z)$. Più in generale, se $w_1, w_2, \dots, w_n$ sono numeri complessi, allora

$$|w_1 w_2 \dots w_n| = |w_1| |w_2| \dots |w_n|,$$

$$\arg(w_1 w_2 \dots w_n) = \arg(w_1) + \arg(w_2) + \dots + \arg(w_n).$$

In un diagramma di Argand la moltiplicazione di un numero complesso per i ha un'interpretazione geometrica particolarmente semplice. Essendo $|i| = 1$ e $\arg(i) = \pi/2$, la moltiplicazione $w = a + bi$ per i lascia il modulo di w inalterato ma aumenta il suo argomento di $\pi/2$ (vedi figura 1.7). Pertanto la moltiplicazione per i ruota di 90° in senso antiorario il vettore posizione w intorno all'origine.

Sia $z = \cos \theta + i \sin \theta$. Allora $|z| = 1$ e $\arg(z) = \theta$. Dal momento che il modulo di un prodotto è il prodotto dei moduli dei fattori e che l'argomento di un prodotto è la somma degli argomenti dei fattori, abbiamo $|z^n| = |z|^n = 1$ e $\arg(z^n) = n \arg(z) = n\theta$. Pertanto

$$z^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta),$$

e quindi abbiamo dimostrato che

TEOREMA

1

Teorema di de Moivre

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta).$$

Osservazione Lo studio delle funzioni a valori complessi di una variabile complessa esula dagli scopi di questo testo. Dobbiamo tuttavia ricordare che esiste una versione complessa della funzione esponenziale che ha la seguente proprietà: se $z = x + iy$ (con x e y reali), allora

$$e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y).$$

Quindi il modulo di e^z è $e^{\operatorname{Re}(z)}$ e $\operatorname{Im}(z)$ è il valore di $\arg(e^z)$. In questo contesto il teorema di de Moivre dice semplicemente

$$(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}.$$

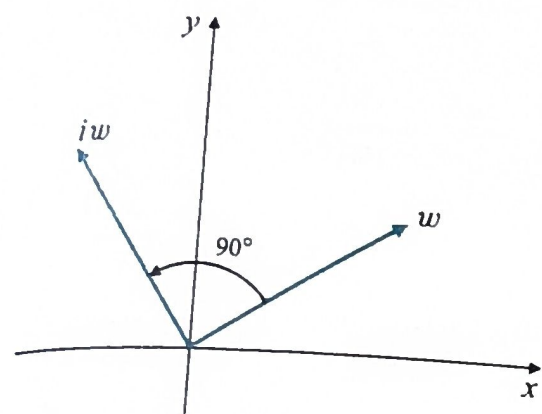


Figura 1.7 La moltiplicazione per i corrisponde a una rotazione antioraria di 90°

Esempio 5 Esprimere $(1+i)^5$ nella forma $a+bi$.

Soluzione Poiché $|(1+i)^5| = |1+i|^5 = (\sqrt{2})^5 = 4\sqrt{2}$, e
 $\arg((1+i)^5) = 5 \arg(1+i) = \frac{5\pi}{4}$, abbiamo

$$(1+i)^5 = 4\sqrt{2} \left(\cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4} \right) = 4\sqrt{2} \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}i \right) = -4 - 4i.$$

Il teorema di de Moivre può essere usato per generare delle identità trigonometriche per i multipli di un angolo. Ad esempio, per $n=2$ abbiamo

$$\cos(2\theta) + i \sin(2\theta) = (\cos \theta + i \sin \theta)^2 = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta + 2i \cos \theta \sin \theta,$$

Quindi $\cos(2\theta) = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$ e $\sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta$.

Il **reciproco** del numero complesso $w = a+bi$ non nullo può essere calcolato moltiplicando il numeratore e il denominatore dell'espressione reciproca per il coniugato di w :

$$w^{-1} = \frac{1}{w} = \frac{1}{a+bi} = \frac{a-bi}{(a+bi)(a-bi)} = \frac{a-bi}{a^2+b^2} = \frac{\bar{w}}{|w|^2}.$$

Poiché $|\bar{w}| = |w|$ e $\arg(\bar{w}) = -\arg(w)$, abbiamo

$$\left| \frac{1}{w} \right| = \frac{|\bar{w}|}{|w|^2} = \frac{1}{|w|} \quad \text{e} \quad \arg\left(\frac{1}{w}\right) = -\arg(w).$$

Il **quoziente** z/w di due numeri complessi $z = x+yi$ e $w = a+bi$ è il prodotto di z e $1/w$, per cui

$$\frac{z}{w} = \frac{z\bar{w}}{|w|^2} = \frac{(x+yi)(a-bi)}{a^2+b^2} = \frac{xa+yb+i(ya-xb)}{a^2+b^2}.$$

Abbiamo

Modulo e argomento di un quoziente

$$\left| \frac{z}{w} \right| = \frac{|z|}{|w|} \quad \text{e} \quad \arg\left(\frac{z}{w}\right) = \arg(z) - \arg(w).$$

L'insieme $\arg(z/w)$ consiste di tutti i numeri $\theta - \phi$, tali che θ appartiene all'insieme $\arg(z)$ e ϕ all'insieme $\arg(w)$.

Esempio 6 Semplificare (a) $\frac{2+3i}{4-i}$ e (b) $\frac{i}{1+i\sqrt{3}}$.

Soluzione

$$(a) \frac{2+3i}{4-i} = \frac{(2+3i)(4+i)}{(4-i)(4+i)} = \frac{8-3+(2+12)i}{4^2+1^2} = \frac{5}{17} + \frac{14}{17}i.$$

$$(b) \frac{i}{1+i\sqrt{3}} = \frac{i(1-i\sqrt{3})}{(1+i\sqrt{3})(1-i\sqrt{3})} = \frac{\sqrt{3}+i}{1^2+3} = \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{1}{4}i.$$

In alternativa, poiché $|1+i\sqrt{3}| = 2$ e $\arg(1+i\sqrt{3}) = \tan^{-1} \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$, il modulo del quoziente della (b) è $\frac{1}{2}$ e il suo argomento è $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6}$. Quindi

$$\frac{i}{1+i\sqrt{3}} = \frac{1}{2} \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) = \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{1}{4}i.$$

Radici dei numeri complessi

Se a è un numero reale positivo, vi sono due numeri reali il cui quadrato è a . Questi sono normalmente indicati nel modo seguente

$\sqrt{a}$ la radice quadrata positiva di a ,

$-\sqrt{a}$ la radice quadrata negativa di a .

Anche ogni numero complesso $z = x + yi$ non nullo (ossia con $x^2 + y^2 > 0$) ha due radici quadrate: se w_1 è un numero complesso tale che $w_1^2 = z$, anche $w_2 = -w_1$ soddisfa $w_2^2 = z$. Di nuovo, si desidera scegliere una di queste radici e chiamarla $\sqrt{z}$.

Sia $r = |z|$, per cui $r > 0$. Sia $\theta = \text{Arg}(z)$. Quindi $-\pi < \theta \leq \pi$. Poiché

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta),$$

il numero complesso

$$w = \sqrt{r} \left(\cos \frac{\theta}{2} + i \sin \frac{\theta}{2} \right)$$

soddisfa chiaramente $w^2 = z$. Chiameremo questo numero complesso w **radice quadrata principale** di z e lo indicheremo con $\sqrt{z}$. Le due soluzioni dell'equazione $w^2 = z$ sono pertanto $w = \sqrt{z}$ e $w = -\sqrt{z}$.

Si osservi che la parte reale di $\sqrt{z}$ è sempre non negativa poiché $\cos(\theta/2) \geq 0$ per $-\pi/2 < \theta \leq \pi/2$. In questo intervallo $\sin(\theta/2) = 0$ solo se $\theta = 0$, nel quale caso $\sqrt{z}$ è reale e positiva.

Esempio 7

$$(a) \sqrt{4} = \sqrt{4(\cos 0 + i \sin 0)} = 2.$$

$$(b) \sqrt{i} = \sqrt{1 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right)} = \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} i.$$

$$(c) \sqrt{-4i} = \sqrt{4 \left[\cos \left(-\frac{\pi}{2} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right]} = 2 \left[\cos \left(-\frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right] = -\sqrt{2} + i\sqrt{2}.$$

$$(d) \sqrt{-\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}} = \sqrt{\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}} = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} i.$$

Dato un numero complesso z non nullo possiamo trovare n numeri complessi w distinti che soddisfano $w^n = z$. Questi n numeri sono detti **radici n -esime** di z . Ad esempio, se $z = 1 = \cos 0 + i \sin 0$, allora ciascuno dei numeri complessi

$$w_1 = 1$$

$$w_2 = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n}$$

$$w_3 = \cos \frac{4\pi}{n} + i \sin \frac{4\pi}{n}$$

$$w_4 = \cos \frac{6\pi}{n} + i \sin \frac{6\pi}{n}$$

$$\vdots$$

$$w_n = \cos \frac{2(n-1)\pi}{n} + i \sin \frac{2(n-1)\pi}{n}$$

soddisfa $w^n = 1$ per cui è una radice n -esima di 1. (Questi numeri sono chiamati usualmente **radici n -esime dell'unità**.) La figura 1.8 mostra le tre radici cubiche di 1. Si osservi che esse si trovano nei tre vertici di un triangolo equilatero con centro nell'origine e un vertice in 1. In generale le n radici n -esime di 1 si trovano su una circonferenza di raggio 1 con centro nell'origine, nei vertici di un poligono regolare con n lati e con un vertice in 1.

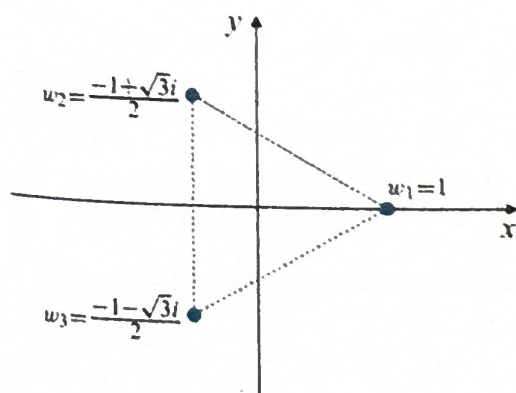


Figura 1.8 Radici cubiche dell'unità

Se z è un numero complesso non nullo qualsiasi e θ è l'argomento principale di z ($-\pi < \theta < \pi$), allora il numero

$$w_1 = |z|^{1/n} \left(\cos \frac{\theta}{n} + i \sin \frac{\theta}{n} \right)$$

si chiama radice n -esima **principale** di z . Tutte le radici n -esime di z sono sulla circonferenza di raggio $|z|^{1/n}$ con centro nell'origine e sono ai vertici di un poligono regolare con n lati e con un vertice in w_1 (vedi figura I.9). Le altre radici n -esime sono

$$w_2 = |z|^{1/n} \left(\cos \frac{\theta + 2\pi}{n} + i \sin \frac{\theta + 2\pi}{n} \right)$$

$$w_3 = |z|^{1/n} \left(\cos \frac{\theta + 4\pi}{n} + i \sin \frac{\theta + 4\pi}{n} \right)$$

$\vdots$

$$w_n = |z|^{1/n} \left(\cos \frac{\theta + 2(n-1)\pi}{n} + i \sin \frac{\theta + 2(n-1)\pi}{n} \right).$$

Possiamo ottenere tutte le n radici n -esime di z moltiplicando la radice n -esima principale per le radici n -esime dell'unità.

Esempio 8 Trovare le radici quarte di -4 . Disegnarle in un diagramma di Argand.

Soluzione Poiché $|-4|^{1/4} = \sqrt{2}$ e $\arg(-4) = \pi$, la radice quarta principale di -4 è

$$w_1 = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) = 1 + i.$$

Le altre tre radici quarte sono ai vertici di un quadrato con centro nell'origine e un vertice in $1 + i$ (vedi figura I.10). Pertanto le altre radici sono

$$w_2 = -1 + i, \quad w_3 = -1 - i, \quad w_4 = 1 - i.$$

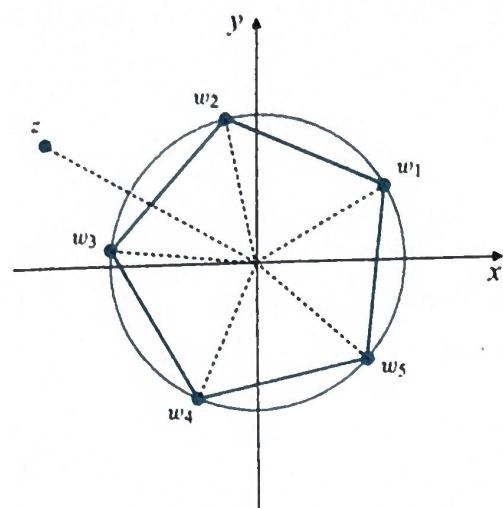


Figura I.9 Le cinque radici quinte di z

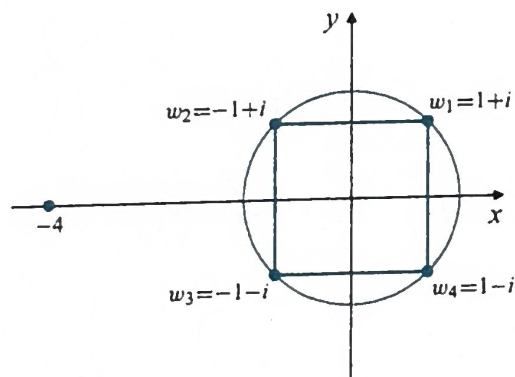


Figura I.10 Le quattro radici quarte di -4

Esercizi: Appendice I

Trovare la parte reale e la parte immaginaria ($\operatorname{Re}(z)$ e $\operatorname{Im}(z)$) dei numeri complessi z dati negli esercizi 1–4 e disegnare la posizione di ciascun numero nel piano complesso (cioè in un diagramma di Argand).

1. $z = -5 + 2i$

2. $z = 4 - i$

3. $z = -\pi i$

4. $z = -6$

Trovare il modulo $r = |z|$ e l'argomento principale $\theta = \operatorname{Arg}(z)$ di ciascun numero complesso z dato negli esercizi 5–15 ed esprimere z in termini di r e θ .

5. $z = -1 + i$

6. $z = -2$

7. $z = 3i$

8. $z = -5i$

9. $z = 1 + 2i$

10. $z = -2 + i$

11. $z = -3 - 4i$

12. $z = 3 - 4i$

13. $z = \sqrt{3} - i$

14. $z = -\sqrt{3} - 3i$

15. $z = 3 \cos \frac{4\pi}{5} + 3i \sin \frac{4\pi}{5}$

16. Se $\operatorname{Arg}(z) = 3\pi/4$ e $\operatorname{Arg}(w) = \pi/2$, trovare $\operatorname{Arg}(zw)$.

17. Se $\operatorname{Arg}(z) = -5\pi/6$ e $\operatorname{Arg}(w) = \pi/4$, trovare $\operatorname{Arg}(z/w)$.

Esprimere nella forma $z = x + yi$ i numeri complessi z di cui sono dati modulo e argomento negli esercizi 18–23.

18. $|z| = 2$, $\arg(z) = \pi$

19. $|z| = 5$, $\arg(z) = \tan^{-1} \frac{3}{4}$

20. $|z| = 1$, $\arg(z) = \frac{3\pi}{4}$

21. $|z| = \pi$, $\arg(z) = \frac{\pi}{6}$

22. $|z| = 0$, $\arg(z) = 1$

23. $|z| = \frac{1}{2}$, $\arg(z) = -\frac{\pi}{3}$

Trovare il complesso coniugato dei numeri complessi dati negli esercizi 24–27.

24. $5 + 3i$

25. $-3 - 5i$

26. $4i$

27. $2 - i$

Descrivere geometricamente (o farne un disegno) l'insieme dei punti z del piano complesso che soddisfano le equazioni e le disequazioni degli esercizi 28–33.

28. $|z| = 2$

29. $|z| \leq 2$

30. $|z - 2i| \leq 3$

31. $|z - 3 + 4i| \leq 5$

32. $\arg(z) = \frac{\pi}{3}$

33. $\pi \leq \arg(z) \leq \frac{7\pi}{4}$

Semplificare le espressioni degli esercizi 34–43.

34. $(2 + 5i) + (3 - i)$

35. $i - (3 - 2i) + (7 - 3i)$

36. $(4 + i)(4 - i)$

37. $(1 + i)(2 - 3i)$

38. $(a + bi)(\overline{2a - bi})$

39. $(2 + i)^3$

40. $\frac{2 - i}{2 + i}$

41. $\frac{1 + 3i}{2 - i}$

42. $\frac{1 + i}{i(2 + 3i)}$

43. $\frac{(1 + 2i)(2 - 3i)}{(2 - i)(3 + 2i)}$

44. Dimostrare che $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$.

45. Dimostrare che $\overline{\left(\frac{z}{w}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{w}}$.

46. Esprimere ciascuno dei numeri complessi $z = 3 + i\sqrt{3}$ e $w = -1 + i\sqrt{3}$ in forma polare (cioè mediante il modulo e l'argomento). Usare queste espressioni per calcolare zw e z/w .

47. Ripetere l'esercizio precedente per $z = -1 + i$ e $w = 3i$.

48. Usare il teorema di de Moivre per trovare un'identità trigonometrica per $\cos(3\theta)$ in termini di $\cos \theta$ e una per $\sin(3\theta)$ in termini di $\sin \theta$.

49. Descrivere le soluzioni, se esistono, delle equazioni (a) $\bar{z} = 2/z$ e (b) $\bar{z} = -2/z$.

50. Per a e b numeri positivi qualsiasi è sempre vero che $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$. Vale un'identità simile per $\sqrt{zw}$, dove z e w sono numeri complessi? (Suggerimento: considerare $z = w = -1$.)

51. Trovare le tre radici cubiche di -1 .

52. Trovare le tre radici cubiche di $-8i$.

53. Trovare le tre radici cubiche di $-1 + i$.

54. Trovare tutte le radici quarte di 4 .

55. Trovare tutte le soluzioni complesse dell'equazione $z^4 + 1 - i\sqrt{3} = 0$.

56. Trovare tutte le soluzioni di $z^5 + a^5 = 0$, dove a è un numero reale positivo.

! 57. Mostrare che la somma delle n radici n -esime dell'unità è zero. (Suggerimento: mostrare che queste radici sono tutte potenze della radice principale.)